

Taller 2: Perfiles superficiales de brillo y propiedades de galaxias

Marcela Echeverri Gallego CC. 1001371381

1. Características a partir de la clasificación de Hubble

- (a) Considerando la variación en el contenido de gas en función del tipo de Hubble al que pertenece una galaxia, describa y explique cuáles variaciones sistemáticas esperaría encontrar entre galaxias elípticas y espirales respecto a las siguientes propiedades: presencia de estrellas de la secuencia principal de alta masa, proporción de estrellas en cúmulos abiertos, predominio de regiones HII, abundancia de estrellas de población I relativo a las estrellas de población II.

Presencia de estrellas de la secuencia principal de alta masa:

Las galaxias elípticas tienen tasas de formación estelar bastante bajas en comparación a las galaxias espirales, esto hace que la presencia de estrellas jóvenes sea mayor en las espirales. De manera general, las estrellas de alta masa viven menos tiempo que las de baja masa y por ende pasan rápidamente por su etapa de secuencia principal con lo cual, las galaxias espirales tendrán mas estrellas jóvenes y por ende mayor presencia de estrellas de alta masa en la secuencia principal respecto a las elípticas.

Proporción de estrellas en cúmulos abiertos:

Cómo se mencionó anteriormente, las galaxias espirales tendrán mayores tasas de formación. Los cúmulos abiertos tienen bajas densidades pero son las regiones donde se forman estrellas dentro de las galaxias, luego, las galaxias elípticas no tienen tantos cúmulos abiertos por sus bajas tasas de formación y porque los cúmulos abiertos contienen principalmente estrellas jóvenes que además están en mayor cantidad en el disco de las espirales. Con todo esto podemos decir que las galaxias espirales tienen más porción de estrellas en cúmulos abiertos que las elípticas.

Predominio de regiones HII:

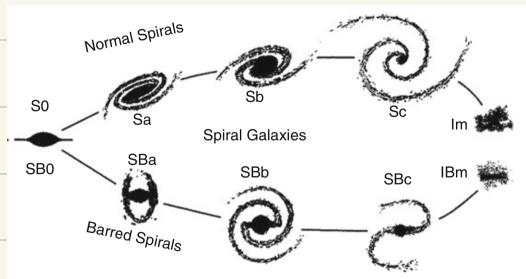
Por las mismas razones expuestas anteriormente, las galaxias espirales tendrán un predominio de regiones de HII debido a que en estas es donde se forman las estrellas más masivas que están ionizando el material a su alrededor debido a las altas energías y temperaturas.

Abundancia de estrellas de población I relativo a las estrellas de población II:

Las estrellas de población I tienen más metales que las de población II y también son más jóvenes, con lo cual, se esperaría encontrar más abundancia de estrellas de población I en las galaxias espirales que en las elípticas.

- (b) Haga una comparación entre propiedades de las galaxias espirales y su tipo de Hubble: velocidad circular, población de estrellas jóvenes, formación estelar, abundancia de gas (HI e Hidrógeno molecular).

Así como encontramos diferencias entre las galaxias espirales y las elípticas, también hay características que varían entre los diferentes tipos de Hubble de las galaxias espirales. Veamos entonces algunas de estas diferencias:

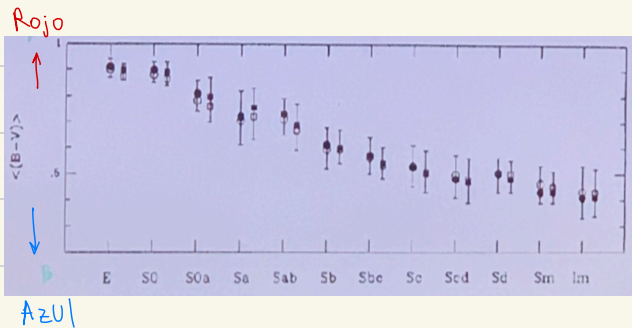


Secuencia de Hubble para las galaxias espirales

Velocidad circular:

La velocidad circular de las galaxias es una de estas características que cambian dependiendo del tipo de Hubble, en general, para una misma luminosidad, las galaxias de tipo Sa tienen velocidades circulares mayores que las galaxias Sb y las Sb tienen velocidades mayores que las Sc.

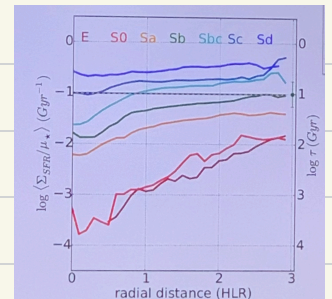
Población de estrellas jóvenes:



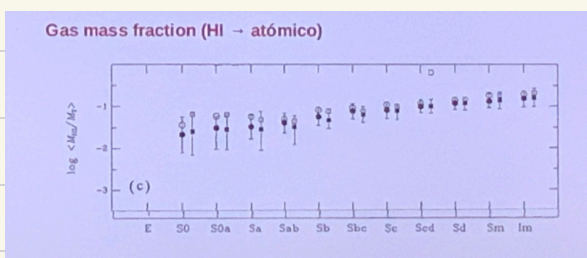
Las galaxias de tipo Sa tienen una población de estrellas jóvenes menos abundantes seguidas de las galaxias de tipo Sb y luego las Sc que tienen una población de estrellas jóvenes más abundantes. Esto es realmente notorio al comparar el índice de color de cada tipo de galaxia porque las galaxias Sc son más azules que las Sb y las Sb más azules que las Sa.

Formación estelar:

La tasa de formación estelar es mayor para las galaxias de tipo más tardío, la diferencia entre las Sa y las Sd es hasta de un orden de magnitud, siendo las Sd las que tienen mayor formación de estrellas.



Abundancia de gas (HI y H₂):

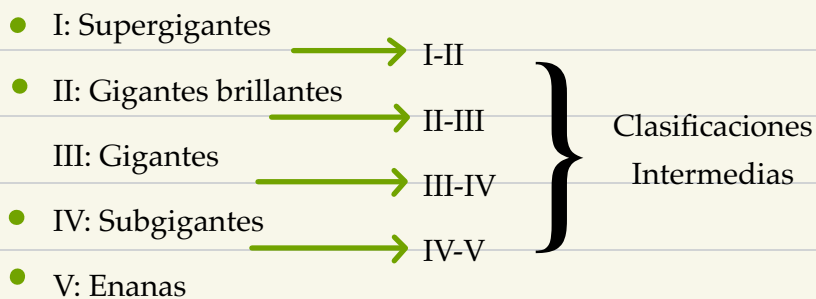


Sobre la abundancia de gas, la fracción de hidrógeno atómico respecto al hidrógeno molecular si tiene una dependencia con el tipo de Hubble. En general, hay más gas atómico para galaxias tardías y esto explica que tengan mayores tasas de formación estelar y poblaciones estelares más jóvenes.

2. **Sistemas de Clasificación Galáctica** Consulte sobre el sistema de clasificación galáctica DDO y el sistema de clasificación galáctica de Yerkes, y explique cómo funcionan, dé ejemplos y haga una breve discusión.

Clasificación DDO (Van der Bergh Classification):

Es una clasificación para galaxias espirales e irregulares que se basa en que la luminosidad de una galaxia depende de la apariencia de los brazos. En ese sentido, la clasificación DDO mantiene la clasificación de Hubble como Sa, Sb, Sc e Irr pero añade clases dependiendo de su luminosidad. La clase I corresponde a una magnitud absoluta azul de -20.5 y la clase V a una magnitud absoluta azul de -14. Todo esto será entonces:



El tipo de galaxia mantendrá una dependencia con su magnitud absoluta, cómo se muestra en la siguiente tabla. Esta será la motivación de la nueva clasificación basada en luminosidades:

TABLE 1
VAN DEN BERGH'S CALIBRATION BASED ON
 $H_0 = 100 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$

Type	M_{pg}	Type	Mpg
SbI	-20.4	ScI	-20.0
SbI-II	-19.9	Sc I-II	-19.7
SbII	-19.4	Sc and Irr II	-19.4
SbII-III	-18.6	Sc and Irr II-III	-18.9
SbIII	-18.0	Sc and Irr III	-18.3
		Sc and Irr III-IV	-18.0:
		Sc and Irr IV	-17.3:
		Sc and Irr IV-V	-16.1:

From Pub. David Dunlap Obs., Vol. 2, No. 6, 1960.

Algunos ejemplos:

- M101 - Sc I
- NGC 3319 - Sc II
- NGC247 - S IV



Tomado de:

- <https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Sandage/Sandage6.html>
- <https://ned.ipac.caltech.edu/level5/CLASSIFICATION/1ucl.html>

Clasificación de Yerkes:

Esta clasificación fue la primera que propuso ordenar las galaxias en grupos dependiendo de sus propiedades físicas y no de su apariencia. Basándose principalmente en la concentración de luz de las galaxias se clasifican con base a 3 propiedades: El tipo espectral predominante de las estrellas que la componen, su forma (morfología) y su ángulo de inclinación, en ese orden.

Tipo espectral:

- a: A-Type Stars → af
 - f: F-Type Stars → fg
 - g: G-Type Stars → gk
 - k: K-Type Stars
- } Tipos espectrales Intermedios

Morfología:

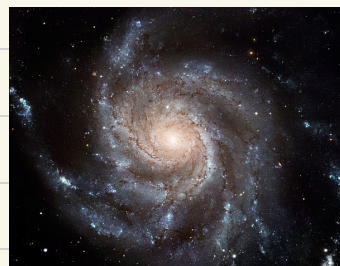
- S: Galaxia Espiral
- B: Espiral Barrada
- E: Galaxia Elíptica
- D: Otra simetría rotacional (Galaxias Lenticulares, etc)
- cD: Galaxia D extremadamente grande
- I: Galaxia Irregular
- L: Bajo brillo superficial
- N: Pequeño núcleo brillante
- Ep: Elíptica con absorción de polvo

Inclinación:

Números del 1 al 7 donde 1 es una galaxia que vemos de frente y 7 cuando la vemos de canto.

Algunos ejemplos:

- M101 - fS1
- Andromeda - kS5



Podemos notar la diferencia de clasificaciones para M101 en los dos sistemas.

3. Noticia en contexto

Busque un artículo relacionado con alguno de los temas vistos hasta ahora en el curso: extinción y enrojecimiento interestelar, conteo de estrellas, morfología de la Vía láctea o propiedades morfológicas y físicas de galaxias elípticas y espirales. Ponga este artículo en contexto con los temas vistos y entregue no más de una página con una síntesis de su lectura. No se preocupe por los detalles técnicos del paper. Intente obtener la idea general y relaciónelo con los conocimientos que tiene hasta ahora. Prepárese para socializarlo con sus compañeros durante el taller.

El
link
del
artículo
está aquí

Decoding NGC 7252 as a blue elliptical galaxy

NGC 7252 es una galaxia elíptica azul con tasas de formación estelar comparables a las galaxias espirales. Se cree que es el remanente de la fusión de dos galaxias espirales de tamaños comparables con altas cantidades de gas que colisionaron hace aproximadamente 600-700 Myr. La fusión da lugar a colas de marea y ondulaciones en el gas que se pueden ver en el óptico, de hecho, sino fuera por las colas de marea, se hubiera clasificado la galaxia como una elíptica azul simple y no un remanente de fusión. Eventualmente el gas se agotará y la galaxia se estabilizará a una galaxia elíptica común con bajas tasas de formación estelar.

NGC 7252 se compone de un núcleo principal que se comporta como una galaxia elíptica (sigue la relación de Faber-Jackson y está dentro del plano fundamental) rodeado de una nube de gas y polvo responsable por la formación estelar con hidrógeno neutro (HI) e hidrógeno molecular (H₂) en cantidades significativas, se cree que hay alimentación de un AGN en el centro.

Se analizaron varias regiones fuera del cuerpo principal de la galaxia en bandas ópticas mapeando la distribución de material y su brillo aparente, luego, se realizaron diagramas de brillo superficial para diferentes valores de redshift desde $z = 0.1$ hasta $z = 1$, dando cuenta del cambio para cada z .

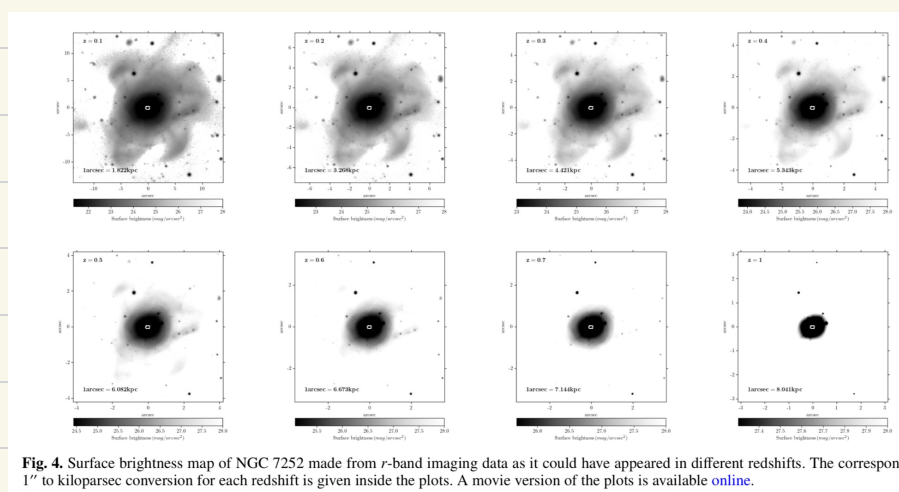
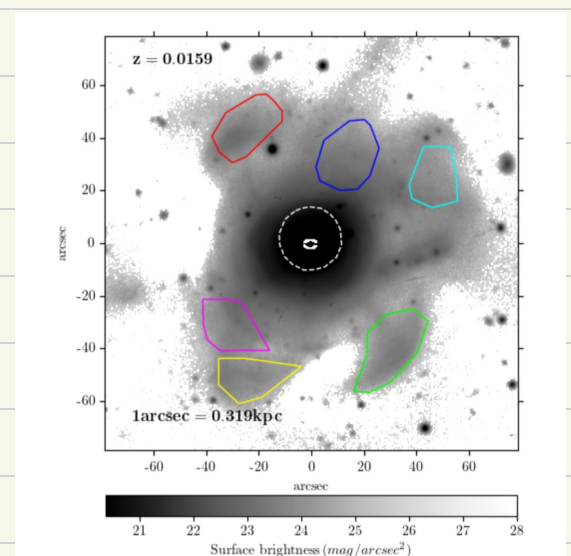


Fig. 4. Surface brightness map of NGC 7252 made from r -band imaging data as it could have appeared in different redshifts. The correspond 1'' to kiloparsec conversion for each redshift is given inside the plots. A movie version of the plots is available [online](#).

Mapa de brillo superficial a diferentes redshift.

A $z=1$, la galaxia se ve como una elíptica convencional pero a $z=0.1$ ya se nota la nube de material a su alrededor.



Regiones estudiadas

4. Relación Tully-Fisher

Consulte el valor de la magnitud absoluta de las galaxias NGC 1302, NGC 4826 y NGC 628 en la banda B o V según su preferencia y a partir de esto:

		Banda B	
NGC 1302	→	$m_{1302} = 11.4$	$d = 11.2 \times 10^6 \text{ pc}$ <u>Referencia 1</u>
NGC 4826	→	$m_{4826} = 9.4$	$d = 5.4 \times 10^6 \text{ pc}$ <u>Referencia 2</u>
NGC 628	→	$m_{628} = 10.0$	$d = 7.49 \times 10^6 \text{ pc}$ <u>Referencia 3</u>

Para encontrar la magnitud absoluta: $M = m - 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10 \text{ pc}} \right)$

$$\left. \begin{array}{l} \text{NGC 1302} \rightarrow M_{1302} = -18.84 \\ \bullet \text{ NGC 4826} \rightarrow M_{4826} = -19.26 \\ \bullet \text{ NGC 628} \rightarrow M_{628} = -19.37 \end{array} \right\} \text{Banda B}$$

(a) Estime el radio de la isofota R_{25} .

$$\log_{10} R_{25} = -0.249 M_B - 4 \quad \left. \vphantom{\log_{10} R_{25}} \right\} \text{Relación tamaño-luminosidad}$$

- NGC 1302 → $R_{25} = 4.91 \text{ kpc}$
- NGC 4826 → $R_{25} = 6.24 \text{ kpc}$
- NGC 628 → $R_{25} = 6.65 \text{ kpc}$

(b) Usando la relación de Tully-Fisher, estime la velocidad rotacional.

Velocidad máxima de rotación

Según la relación de Tully-Fisher:

NGC 1302 es de tipo Sa:

$$V_{\max} = 162.199 \text{ km/s} \\ = 1.65 \times 10^{-7} \text{ kpc/año}$$

NGC 4826 es de tipo Sab/Sb:

$$V_{\max} = 142.535 \text{ km/s} \\ = 1.45 \times 10^{-7} \text{ kpc/año}$$

NGC 628 es de tipo Sc:

$$V_{\max} = 115.297 \text{ km/s} \\ = 1.17 \times 10^{-7} \text{ kpc/año}$$

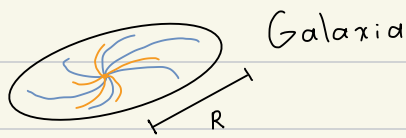
$$M_B = -9.95 \log_{10} V_{\max} + 3.15 \quad (\text{Sa}),$$

$$M_B = -10.2 \log_{10} V_{\max} + 2.71 \quad (\text{Sb}),$$

$$M_B = -11.0 \log_{10} V_{\max} + 3.31 \quad (\text{Sc}).$$

Tomado de pag 953, carroll.

(c) Estime la velocidad angular de rotación de una estrella en el radio R_{25} en unidades de arcsec yr^{-1} . ¿Cuánto tiempo le tomaría a la galaxia rotar $1''$?



Podemos suponer que la velocidad máxima $V_{\max}$ está dada en la parte más externa de la galaxia, donde el material debe rotar más rápido.

Si: R corresponde a $V_{\max}$
entonces R_{25} corresponde a V_{25}

Suponiendo también que es una relación lineal. La velocidad tangencial de rotación se relaciona con la velocidad angular por medio del radio, entonces con todo esto tenemos

$$\omega = \frac{v}{R} \rightarrow \omega_{25} = \frac{v_{25}}{R}$$

$$v_{25} = v_{\max} \frac{R_{25}}{R}$$

$$\omega_{25} = \frac{v_{\max} R_{25}}{R^2}$$

$$R = d \cdot \tan(\theta/2)$$

$$\theta_{1302} = 3.8 \text{ arcmin} \rightarrow R_{1302} = 6.194 \text{ kpc}$$

$$\theta_{4826} = 7.7 \text{ arcmin} \rightarrow R_{4826} = 5.674 \text{ kpc}$$

$$\theta_{628} = 10 \text{ arcmin} \rightarrow R_{628} = 10.889 \text{ kpc}$$

Realizando los cálculos con los datos proporcionados:

- NGC 1302 $\rightarrow \omega_{25} = 2.11 \times 10^{-8} \text{ rad/año} = 4.35 \times 10^{-3} \text{ arcsec/año}$
- NGC 4826 $\rightarrow \omega_{25} = 2.81 \times 10^{-8} \text{ rad/año} = 5.79 \times 10^{-3} \text{ arcsec/año}$
- NGC 628 $\rightarrow \omega_{25} = 6.56 \times 10^{-15} \text{ rad/año} = 1.35 \times 10^{-9} \text{ arcsec/año}$

★ Una estrella en NGC 1302 tarda 229.88 años en recorrer $1''$

★ Una estrella en NGC 4826 tarda 172.71 años en recorrer $1''$

★ Una estrella en NGC 628 tarda 7.4×10^9 años en recorrer $1''$

(d) Estime la masa interior al radio R_{25} .

La masa dentro de un radio r dado en una galaxia es:

$$M = \frac{V^2 r}{G} \longrightarrow M_{25} = \frac{V_{25}^2 R_{25}}{G}$$

- NGC 1302 $\longrightarrow V_{25} = 1.306 \times 10^{-7} \text{ kpc/año} = 127787 \text{ m/s}$
- NGC 4826 $\longrightarrow V_{25} = 1.594 \times 10^{-7} \text{ kpc/año} = 155966 \text{ m/s}$
- NGC 628 $\longrightarrow V_{25} = 7.143 \times 10^{-11} \text{ kpc/año} = 69.89 \text{ m/s}$

$$\triangle G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg s}^2$$

Calculemos entonces la masa interior a R_{25} :

- NGC 1302 $\longrightarrow M_{25} = 3.709 \times 10^{40} \text{ kg}$
- NGC 4826 $\longrightarrow M_{25} = 7.022 \times 10^{40} \text{ kg}$
- NGC 628 $\longrightarrow M_{25} = 1.502 \times 10^{34} \text{ kg}$

(e) ¿Cuál es la luminosidad de la galaxia en esa banda? Tenga en cuenta que valor $M_{B,\odot} = 5.47$ o $M_{V,\odot} = 4.78$.

$$M_B = \underbrace{M_{B,0}}_{5.47} - 2.5 \log_{10} \left(\frac{L}{L_0} \right) \longrightarrow L = 10^{\frac{M_{B,0} - M_B}{2.5}} \cdot L_0$$

- NGC 1302 $\longrightarrow L_{1302} = 5.296 \times 10^9 L_0$
- NGC 4826 $\longrightarrow L_{4826} = 7.798 \times 10^9 L_0$
- NGC 628 $\longrightarrow L_{628} = 8.629 \times 10^9 L_0$

(f) Calcule la relación masa-luminosidad en la banda B o V , interior al radio R_{25} .

Relación
masa-luminosidad

$$\frac{M_{25}}{L}$$

- NGC 1302 $\longrightarrow M_{25}/L_{1302} = 7.003 \times 10^{30} \text{ kg}/L_0 = 3.52 M_0/L_0$
- NGC 4826 $\longrightarrow M_{25}/L_{4826} = 9.005 \times 10^{30} \text{ kg}/L_0 = 4.52 M_0/L_0$
- NGC 628 $\longrightarrow M_{25}/L_{628} = 1.741 \times 10^{24} \text{ kg}/L_0 = 8.75 \times 10^{-3} M_0/L_0$

$$M_0 = 1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$$

(g) Según los valores estimados anteriormente para cada una de las galaxias, ¿qué clasificación de Hubble le asignaría usted y por qué? Argumente la diferencia entre los valores encontrados para cada galaxia con propiedades físicas que puedan asociarse a un tipo de Hubble dado.

Teniendo en cuenta la relación Masa/Luminosidad, podemos decir que NGC 1302 será una galaxia de tipo Sbc

NGC 4826 será de tipo Sb y NGC 628 será una Sc aunque los resultados de esta no son tan concluyentes.

5. Relación de Faber-Jackson

De acuerdo al teorema del virial, la dispersión central de velocidades está relacionada con la masa de la galaxia de acuerdo a $\sigma_r^2 \propto M/R$. Utilizando argumentos similares a los de la relación de Tully-Fisher, muestre que $L \propto \sigma_r^4$, que es la relación de Faber-Jackson.

Tenemos que $\sigma_r^2 \propto M/R$ con M la masa virializada

Entonces, del teorema del Virial:

$$2K + U = 0$$

$$K = -1/2 U \quad (1)$$

$$K: \text{Energía cinética} = 1/2 M v^2 \quad (2)$$

$$U: \text{Energía potencial} = -M^2 G / R \quad (2)$$

$$(2) \text{ en } (1): \quad \frac{1}{2} M v^2 = \frac{M^2 G}{R}$$

$$v = \sqrt{\frac{M G}{R}} \quad \text{entonces} \quad v \propto \left(\frac{M}{R}\right)^{1/2}$$

Concluimos entonces que la dispersión central de velocidades se puede aproximar como la velocidad que viene de la energía cinética (algo así como un promedio), en ese sentido:

$$\sigma^2 \propto \frac{M}{R} \rightarrow \sigma^4 \propto \frac{M^2}{R^2} \quad (3)$$

$$\text{Sea } \frac{M}{L} = \text{cte} = \kappa \text{ por la relación masa-luminosidad} \rightarrow M = \kappa L \quad (4)$$

$$\text{Poniendo } (4) \text{ en } (3): \quad \sigma^4 \propto \frac{\kappa^2 L^2}{R^2} \quad (5), \text{ ahora } F = \frac{L}{4\pi R^2} \rightarrow R^2 \propto \frac{L}{F} \quad (6)$$

$$\text{entonces, } (6) \text{ en } (5): \quad \sigma^4 \propto \frac{\kappa^2 L^2}{\frac{L}{F}}, \text{ Podemos suponer que el flujo es cte y añadirlo a la proporcionalidad}$$

Finalmente: $\sigma^4 \propto L$ Relación de Faber-Jackson junto con κ .

6. Frecuencia específica de cúmulos globulares

- (a) Se estima que M31 y NGC 3311 tienen aproximadamente 350 y 17000 cúmulos globulares. Si su magnitud absoluta en el visible es de -21.7 y de -22.4 respectivamente. Estime la frecuencia específica de los cúmulos en esta galaxia.

S_N = frecuencia específica N = Número de cúmulos totales

$$S_N = N \frac{L_{15}}{L_v} \rightarrow \begin{array}{l} \text{Valor de referencia en } M_v = -15 \text{ mag} \\ \text{galaxia a estudiar} \end{array}$$

$$S_N = N 10^{0.4(M_v + 15)}$$

$$\blacktriangle M_v(M31) = -21.7, N_{M31} = 350$$

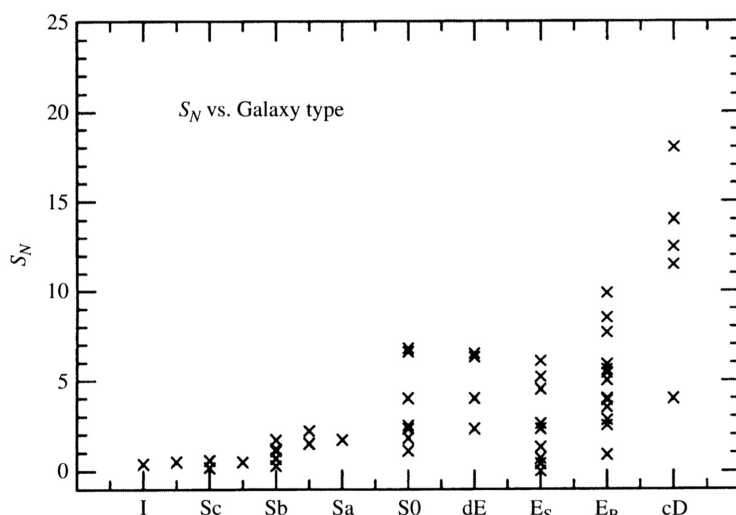
$$\blacktriangle M_v(NGC 3311) = -22.4, N_{NGC 3311} = 17000$$

• M31 $\rightarrow S_N = 0.73$

• NGC 3311 $\rightarrow S_N = 1864$

- (b) ¿Existe alguna relación entre la frecuencia específica de los cúmulos globulares con la clasificación galáctica de Hubble?, justifique su respuesta.

La frecuencia específica está directamente relacionada con la cantidad de cúmulos en la galaxia y por tanto con la clasificación de Hubble.



Como se puede ver en esta grafica, las galaxias espirales tienen en promedio una cantidad de cúmulos menor que las galaxias elípticas

Para galaxias espirales $S_N \sim 1$
y para las elípticas $S_N \sim 3$
en promedio

Dependiendo del tipo de Hubble, una galaxia

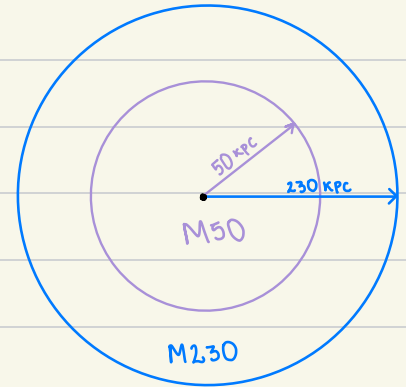
Será más o menos propensa a albergar más o menos cúmulos globulares.

7. Perfil de densidad

Considere la masa de la Vía Láctea, $M_{50} = 5.4 \times 10^{11} M_{\odot}$, dentro de un radio $r = 50$ kpc, y $M_{230} = 1.9 \times 10^{12} M_{\odot}$ dentro de un radio $r = 230$ kpc. Estime los valores de las constantes ρ_0 y a para el perfil de densidad de materia oscura de Navarro-Frenk-White:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{(r/a)(1+r/a)^2} \quad (1)$$

Tenemos que $M = \rho \cdot V$ $M_{50} = 5.4 \times 10^{11} M_{\odot}$
 Con $V = 4\pi r^2$ $M_{230} = 1.9 \times 10^{12} M_{\odot}$
 $\hookrightarrow$ Geometría circular



La masa dentro de un radio r en una galaxia
 Será la integral de 0 a r sobre la función de masa:

$$M_x = \int_0^x M_r dr = \int_0^x \frac{\rho_0}{(r/a)(1+r/a)^2} (4\pi r^2) dr$$

Haciendo $u = 1 + r/a$ $r = a(u - 1)$
 $du = \frac{dr}{a}$

$$M_x = 4\pi \rho_0 \int_0^x \frac{a^2 (u-1)^2}{(u-1) u^2} a du = 4\pi \rho_0 a^3 \left(\int_0^x \frac{du}{u} - \int_0^x \frac{1}{u^2} du \right)$$

$$M_x = 4\pi \rho_0 a^3 \left(\left[\ln \left(1 + \frac{r}{a} \right) \right]_0^x + \left[\frac{1}{\frac{a+r}{a}} \right]_0^x \right) = 4\pi \rho_0 a^3 \left(\ln \left(\frac{a+x}{a} \right) - \ln(1) + \frac{a}{a+x} - 1 \right)$$

$$M_x = 4\pi \rho_0 a^3 \left(\ln \left(\frac{a+x}{a} \right) - \frac{x}{a+x} \right)$$

Conocemos el valor de M_{50} y de M_{230} , entonces puedo formar un sistema de ecuaciones para despejar a y ρ_0 :

$$\frac{M_{50}}{M_{230}} = \frac{5.4 \times 10^{11} M_{\odot}}{1.9 \times 10^{12} M_{\odot}} = 0.28 = \frac{\cancel{4\pi \rho_0 a^3} \left(\ln \left(\frac{a+50}{a} \right) - \frac{50}{a+50} \right)}{\cancel{4\pi \rho_0 a^3} \left(\ln \left(\frac{a+230}{a} \right) - \frac{230}{a+230} \right)}$$

Despejando a usando Wolfram:

$$a \approx 29.8 \text{ kpc}$$

$\rightarrow$ Reemplazando a en M_{50} :

Despejando ρ_0 :

$$\rho_0 = 4.5 \times 10^6 M_{\odot}/\text{kpc}^3$$

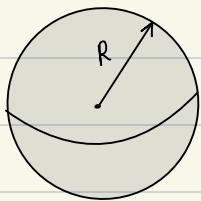
$$5.4 \times 10^{11} M_{\odot} = 4\pi \rho_0 (29.8)^3 \left(\ln \left(\frac{29.8+50}{29.8} \right) - \frac{50}{29.8+50} \right)$$

8. **Masas a partir del Teorema del Virial** Considere una galaxia elíptica esférica de radio R compuesta por N estrellas, cada estrella tiene masa m y velocidades típicas v . La distribución de densidad de la galaxias es uniforme. Usando el teorema del virial (ecuación 2)

$$-2 \langle T \rangle = \langle U \rangle \quad (2)$$

donde $\langle T \rangle$ y $\langle U \rangle$ son los promedios temporales de la energía cinética y potencial total de la galaxia, demuestre que la masa de la galaxia puede escribirse en términos de la dispersión de velocidades σ como (3)

$$M = \frac{5R\sigma^2}{G} \quad (3)$$



Galaxia elíptica
esférica

N : # de estrellas

Estrellas de masa m y velocidad v

→ dist. de densidad uniforme.

$\langle \rangle$ promedio temporal total

Tenemos entonces que:

T : Energía Cinética

U : Energía potencial

$$-2 \langle T \rangle = \langle U \rangle \quad (1)$$

$$\langle T \rangle = \left\langle \sum \frac{1}{2} m v_i^2 \right\rangle = \frac{1}{2} m \sum \langle v_i^2 \rangle \quad (2)$$

en esféricas:

$$\langle v \rangle^2 = \langle v_r \rangle^2 + \langle v_\theta \rangle^2 + \langle v_\phi \rangle^2$$

La definición de la varianza es $\langle v \rangle^2$, esto será la dispersión. Como hay una distribución de densidad uniforme y solo podemos medir la velocidad radial respecto a nosotros, entonces se puede suponer que $\langle v_r \rangle^2 = \langle v_\theta \rangle^2 = \langle v_\phi \rangle^2 = \sigma^2$

$$\langle v \rangle^2 = \sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2 = 3\sigma^2 \quad (\text{Ver pag. 960 del Carroll})$$

segunda edición

Volviendo a (2): $\langle T \rangle = \frac{1}{2} m \sum 3\sigma^2 = \frac{3}{2} m N \sigma^2$ porque todas las estrellas son iguales

Sea $mN = M$ la masa total $\rightarrow = \frac{3}{2} M \sigma^2$

Ahora, $U = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}$ entonces reemplazando en (1):

$$2 \langle T \rangle = -\langle U \rangle$$

$$\cancel{3} M \sigma^2 = \cancel{3} \frac{GM^2}{R}$$

$$M = \frac{5R\sigma^2}{G}$$

Queda demostrado.

9. Luminosidad en términos del radio efectivo

- (a) Integrando sobre todo el perfil superficial de brillo, muestre que la luminosidad de la galaxia puede expresarse en términos de I_e y r_e como:

$$L_{\text{tot}} = 2\pi \int_0^\infty dr \, r I(r) = 8! \frac{e^b}{b^8} \pi r_e^2 I_e \quad (4)$$

Recuerde que $\Gamma(8) = 7!$.

Sabemos que $I(r) = I_e \exp \left[-b \left(\left(\frac{r}{r_e} \right)^{1/4} - 1 \right) \right]$ entonces,

$$L_{\text{Tot}} = 2\pi \int_0^\infty I_e r \exp \left[-b \left(\left(\frac{r}{r_e} \right)^{1/4} - 1 \right) \right] dr \quad \bullet \text{ Haciendo } t = b \left(\frac{r_e}{r} \right)^{1/4}$$

$$r = r_e \left(\frac{t}{b} \right)^4$$

$$L_{\text{Tot}} = \frac{8\pi r_e^2 I_e}{b^8} e^b \underbrace{\int_0^\infty t^3 e^{-t} dt}_{\Gamma(8) = 7!}$$

$$dr = \frac{4r_e t^3}{b^4} dt$$

$$L_{\text{Tot}} = \frac{8\pi r_e^2 I_e}{b^8} e^b (7!) \rightarrow 8(7!) = 8 \cdot (7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) = 8!$$

$$L_{\text{Tot}} = 8! \frac{e^b}{b^8} \pi r_e^2 I_e$$

Queda demostrado.

- (b) Dado que $I_e \equiv I(r_e)$, muestre que integrando Equation 4 en el rango $0 \leq r \leq r_e$ (en vez de $0 \leq r < \infty$), la luminosidad resultante es $L_{\text{tot}}/2$, consistente con la definición de r_e .

Al igual que en el literal a) se define la integral pero de 0 a r_e :

$$L_{\text{Tot}}|_0^{r_e} = \frac{8\pi r_e^2 I_e}{b^8} e^b \underbrace{\int_0^{r_e} t^3 e^{-t} dt}_{\text{esta integral se resuelve con wolfram.}}$$

cuando $r \rightarrow r_e$, entonces $t \rightarrow b$

$$L_{\text{Tot}}|_0^{r_e} = \frac{8\pi r_e^2 I_e}{b^8} e^b (2520)$$

$$L_{\text{Tot}}|_0^{r_e} = \frac{8\pi r_e^2 I_e}{b^8} e^b \frac{7!}{2}$$

$$\text{Pero } \frac{7!}{2} = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1 = 2520$$

$$L_{\text{Tot}}|_0^{r_e} = \frac{L_{\text{Tot}}}{2}$$

este resultado muestra la consistencia con la definición del radio efectivo.

10. Distribución de Brillo Superficial

Siguiendo los perfiles de brillo de la mayoría de galaxias espirales, se puede deducir la presencia de una región esférica central, conocida como bulbo. Es decir que típicamente se hace una descomposición para la distribución de brillo entre el bulbo y el disco.

El perfil de brillo superficial radial promediado azimutalmente para el **bulbo** se describe en general con un perfil de Vaucouleurs $R^{1/4}$ y está dado por

$$I(R) = I_e \exp \left[-7.67 \left((R/R_e)^{1/4} - 1 \right) \right], \quad (5)$$

en donde R_e es el radio efectivo. La parte externa del perfil se ajusta a un **disco** exponencial de radio escala R_s , dado por ¹

$$I(R) = I_0 \exp - (R/R_s) \quad (6)$$

Considere una galaxia espiral cuyos parámetros de ajuste son: $I_e = 20.5 \text{ mag arcsec}^{-2}$, $R_e = 0.9 \text{ kpc}$, $I_0 = 21.0 \text{ mag arcsec}^{-2}$, y $R_s = 4.0 \text{ kpc}$.

(a) Calcule la razón bulbo-disco, B/D , entre las luminosidades *integradas* de ambas componentes.

La luminosidad total está dada por la integral.

$$L = 2\pi \int_0^\infty dr \, r I(r) \quad \text{con } I(r) \text{ el perfil de brillo superficial}$$

Entonces, se debe integrar con $I(r)$ para el bulbo y para el disco:

$$L_{\text{Bulbo}} = 2\pi I_e \int_0^\infty \exp \left[-7.67 \left((R/R_e)^{1/4} - 1 \right) \right] R \, dR$$

esta integral se resolvió en el punto anterior, en este caso $b=7.67$

$$L_{\text{Bulbo}} = \frac{8! e^b}{b^8} \pi R_e^2 I_e \quad \text{Sabemos que } R_e = 0.9 \text{ kpc y } I_e = 20.5 \text{ mag/arcsec}^2$$

$$L_{\text{Bulbo}} = 376.34 \left[\frac{\text{kpc}^2 \text{ mag}}{\text{arcsec}^2} \right]$$

$$L_{\text{Disco}} = 2\pi I_0 \int_0^\infty e^{-R/R_s} R \, dR \quad u = -R/R_s \quad du = -\frac{dR}{R_s}$$

$$L_{\text{Disco}} = 2\pi I_0 R_s^2 \int_0^\infty e^u u \, du$$

$$L_{\text{Disco}} = 2\pi I_0 R_s^2 \left(e^{-R/R_s} \left(-\frac{R}{R_s} - 1 \right) \right) \Big|_0^\infty$$

$$L_{\text{Disco}} = 2\pi I_0 R_s^2 \left(\lim_{R \rightarrow \infty} \left[e^{-R/R_s} \left(-\frac{R}{R_s} - 1 \right) \right] - (-1) \right)$$

$$L_{\text{Disco}} = 2\pi I_0 R_s^2 \left(1 - \frac{1}{R_s} \lim_{R \rightarrow \infty} R e^{-R/R_s} - \lim_{R \rightarrow \infty} e^{-R/R_s} \right)$$

$$L_{\text{Disco}} = 2\pi I_0 R_s^2 \left(1 - \frac{1}{R_s} \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{R}{e^{R/R_s}} \right) \quad \text{Podemos usar L'Hopital:}$$

$$L_{\text{Disco}} = 2\pi I_0 R_s^2 \left(1 - \frac{1}{R_s} \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{R_s} e^{R/R_s}} \right) \quad R_s = 4 \text{ kpc}$$

$$I_0 = 21 \text{ mag/arcsec}^2$$

$$L_{\text{Disco}} = 2\pi I_0 R_s^2 (1 - 0)$$

$$L_{\text{Disco}} = 2\pi I_0 R_s^2 = 2111.15 \frac{\text{kpc}^2 \text{ mag}}{\text{arcsec}^2}$$

Ahora, la razón Bulbo/Disco será: $\frac{L_{\text{Bulbo}}}{L_{\text{Disco}}} = \frac{376.34}{2111.15} \rightarrow B/D = 0.178$

(b) Calcule la razón bulbo-luminosidad total, B/T , definida como la razón entre la luminosidad integrada del bulbo respecto a la luminosidad integrada de la combinación bulbo-disco.

$$T = L_{\text{Bulbo}} + L_{\text{Disco}} = 2487.49 \frac{\text{kpc}^2 \text{ mag}}{\text{arcsec}^2}$$

La razón bulbo-luminosidad total es $B/T = 0.15$

11. La Dispersión de Velocidades y el tipo de Hubble

Debido al movimiento caótico de las estrellas en las galaxias elípticas y en las regiones centrales de las galaxias espirales, la dispersión de velocidad se puede calcularse analizando el ancho de las líneas de absorción (FWHM) en el espectro integrado.

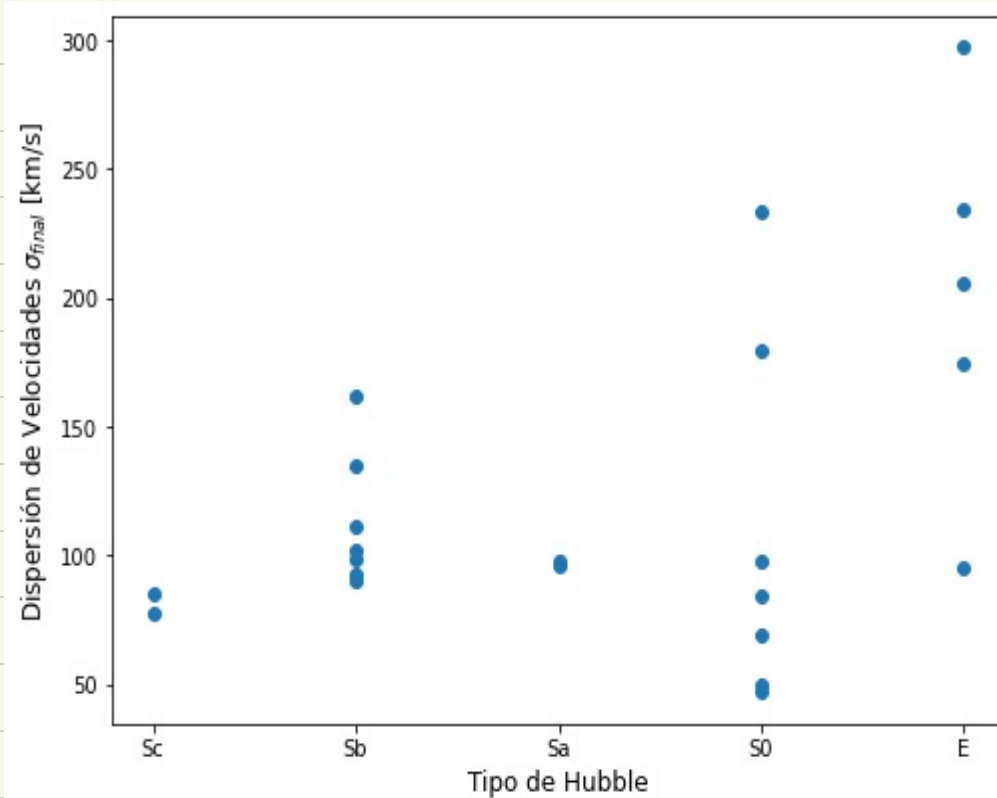
Se proveen los datos de las dispersiones de velocidad calculados por A. Lalović - 2010, para una muestra de 23 galaxias (figura 1).

Figure 1: Comparación de las medidas de dispersión de velocidad estimadas por paper Ho09, Base de datos Hyperleda, Base de datos del SDSS y los valores encontrados por A. Lalović. Imagen extraída de A. Lalović, 2010.

galaxy	σ_{Ho09} (km/s)	σ_{Leda} (km/s)	σ_{SDSS} (km/s)	σ_{final} (km/s)
NGC2543	112.4 ± 8.8	/	/	90.49 ± 3.08
NGC2770	81 ± 8.9	217 ± 23	69 ± 8	77.52 ± 4.33
NGC2911	243.2 ± 8.9	35 ± 4	/	233.39 ± 10.23
NGC3073	35.6 ± 8.7	/	/	47.38 ± 3.89
NGC3692	113.6 ± 9.5	/	/	98.92 ± 7.32
NGC3780	89.8 ± 9.4	/	83.11 ± 4.79	85.15 ± 4.44
NGC4013	86.5 ± 8.6	/	76.12 ± 12.56	92.92 ± 8.76
NGC4102	174.3 ± 9.6	/	113.15 ± 5.96	102.32 ± 4.06
NGC4124	50.2 ± 8.5	184 ± 25	63.69 ± 2.98	49.65 ± 1.82
NGC4168	188.4 ± 8.1	125 ± 11	172.18 ± 4.4	174.87 ± 7.39
NGC4220	105.5 ± 7	/	93.73 ± 4.4	97.69 ± 3.87
NGC4245	82.7 ± 8.6	309 ± 29	106.68 ± 2.85	97.7 ± 3.06
NGC4261	303.3 ± 10.6	112 ± 13	/	297.11 ± 30.43
NGC4421	55.8 ± 8.3	137 ± 14	67.84 ± 1.94	68.87 ± 2.43
NGC4478	141.9 ± 7.3	/	110 ± 22	95.61 ± 25.66
NGC4636	221.2 ± 8.6	/	206.62 ± 4.79	205.33 ± 15.06
NGC5273	76 ± 8.8	/	/	84.48 ± 2.09
NGC5371	179.8 ± 7.8	/	158 ± 3	161.57 ± 6.9
NGC5448	124.5 ± 8.1	/	128.17 ± 5.18	135.09 ± 5.86
NGC5485	207.5 ± 8.5	/	177.36 ± 4.4	179.81 ± 13.68
NGC5656	116.7 ± 9	/	96.06 ± 4.92	96.07 ± 4.15
NGC5806	124.7 ± 9.1	/	104.35 ± 3.75	111.34 ± 5.7
NGC5846	261 ± 8.6	/	230.96 ± 3.88	234.01 ± 26.24

(a) Grafique la dispersión de velocidades σ_{final} como una función del tipo de Hubble. ¿Qué puede concluir de ese resultado? Explique sus conclusiones en términos de la relación entre la dispersión de velocidades y la masa de la galaxia.

σ_{final} en función del tipo de Hubble



El tipo de Hubble se tomó de la base de datos NED para cada galaxia y se generalizó para 5 grupos principales con el fin de ver la relación más claramente.

Sí hay una relación entre la dispersión de velocidades y el tipo de Hubble. En promedio, las galaxias más "tempranas", es decir, las elípticas, tendrán una mayor dispersión de velocidades que las galaxias espirales, esto porque las estrellas de las galaxias espirales orbitan de manera más ordenada que las de las galaxias elípticas debido a sus propiedades físicas.

Sabemos que hay una relación entre la dispersión de velocidades y la masa de una galaxia, siendo las galaxias más masivas las que presentan mayor dispersión de velocidades porque las estrellas sufren grandes fuerzas gravitacionales y sus movimientos se ven más afectados, en ese sentido, el tipo de Hubble también se relaciona con la masa, por eso también las galaxias elípticas tendrán en promedio más dispersión de velocidades, porque en general presentan masas más grandes.